# Эдийн засагт авлигын үзүүлэх нөлөө

Ганжаргал Мөнхсүлд*

**Хураангуй:** Энэхүү судалгааны ажил нь Авлигын өсөлт нь макро эдийн засагт үзүүлэх нөлөөг шинжлэх Динамик Стохастик Ерөнхий Тэнцвэрийн (ДСЕТ) загварыг авч үзсэн болно. Энэ судалгааны гол ач холбогдол нь Авлигын хор хөнөөлийг загварын тусламжтай нийтэд ойлголт өгөх явдал юм. Загварын симуляци шинжилгээнээс үзэхэд дараах хэд хэдэн чухал бодлогын зөвлөмжүүд өгөхөөр байна. (i) Авлигын гэмт хэрэг илэрүүлэлтийг сайжруулах хэрэгтэй хэрэв $p$ параметр нь 0.5-аас өндөр үед загварын тогтвортой төлөв сарнаж байна өөрөө хэлбэл Авлигатай байх нь хугацаа явах тусам хор хөнөөл нь нэмэгдэж байна. (ii) Авлигын 1 нэгж өсөлт нь тогтвортой төлөв дэхь засгийн газрын хөрөнгө оруулалтыг 8% буюу маш өндөрөөр бууруулж байна. Энэ нь төсвийн алдагдал үүсгэх мега төслүүдийн дуусах хугацааг уртасгах засгийн газрын өр нэмэгдэх шалтгаан үүсгэж байна.

**Түлхүүр үг:** Авлига, Хөрөнгө оруулалт, Засгийн газар
**JEL ангилал:** C39, C82, D73, E26, H26, O17

*Цахим шуудан 20b1num0837@stud.num.edu.mn, Утасны дугаар 95777123

# 1 Удиртгал

Улс орны эдийн засгийн өсөлтөд нөлөөлөх хүчин зүйлс олон боловч төр, засгийн бодлого, ялангуяа түүний хүрээнд хийгдэж буй хөрөнгө оруулалт шууд утгаараа эдийн засгийн хөгжлийг тодорхойлох гол хүчин зүйлүүдийн нэг болдог билээ. Ялангуяа Монгол Улс шиг хөгжиж буй орнуудад уул уурхайн олборлолт, дэд бүтэц, боловсрол, эрүүл мэнд зэрэг салбарт хийгдэж буй төрийн санхүүжилт нь бүтээн байгуулалтыг өргөжүүлэх, ажлын байр шинээр бий болгох, иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлэх гол тулгуур болж ирсэн. Төрөөс энэхүү санхүүжилтээ ил тод, үр ашигтай удирдаж чадвал эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах, гадаадын хөрөнгө оруулалт татах таатай орчин бүрдүүлэх зэрэг эерэг тал их байдаг.

Харин нөгөө талаас, төрийн хөрөнгө оруулалт их хэмжээгээр нэмэгдэхийн хэрээр ил тод байдал сулрах, ашиг сонирхлын зөрчил, авлига, хээл хахууль газар авах зэрэг сөрөг үзэгдэл дагалдан гарах эрсдэлтэй. Энэ нь төслүүдийн сонгон шалгаруулалт, гэрээ байгуулах явц, гүйцэтгэлийн шалгуур зэрэг шат дамжлагад болон төрийн албан хаагчдын шийдвэр гаргах түвшинд бий болсноор нийгэмд үзүүлэх өгөөжийг ихээхэн бууруулдаг. Үүний уршгаар бүтээн байгуулалтын төслүүд хойшлох, хөрөнгө оруулалтын үр ашиг алдагдах, улсын төсөвт дарамт үүсэх зэрэг сөрөг нөлөөнүүдэд хүргэдэг.

Төрөөс хэрэгжүүлж буй бодлого, хөрөнгө оруулалтыг илүү системтэй, тооцоолон судлах үүднээс эдийн засгийн загварчлалын аргыг ашиглах нь түгээмэл болж байна. Тухайлбал, макро түвшинд үйлдвэрлэл, хэрэглээ, хөдөлмөрийн нийлүүлэлт, хуримтлал зэрэг үндсэн хувьсагчдын өөрчлөлтийг тайлбарлахад өргөн хэрэглэгддэг Бодит Бизнесийн Мөчлөг (Real Business Cycle, RBC) загвар нь авлигад өртсөн нөхцөлд эдийн засгийн бүтцэд гарч болох гажуудлыг онолын түвшинд тодорхойлох нэгэн арга зам болж өгдөг. RBC загвар нь эдийн засгийн оролцогчид болох өрх, пүүс, засгийн газрын хоорондын харилцан үйлчлэлийг зан төлвийн хувьд илүү нарийвчлан үздэг бөгөөд ямар нэгэн “сөрөг шок” (жишээ нь, авлигын түвшин огцом өсөх) орж ирэхэд макро үзүүлэлтүүд хэрхэн өөрчлөгдөхийг тооцоолон харуулах боломжтой.

Монгол Улсын хувьд уул уурхайн томоохон ордуудыг эрчимтэй ашиглаж эхэлсэн сүүлийн жилүүдэд гадаадын хөрөнгө оруулалт нэмэгдэх, дэд бүтэц, боловсрол, эрүүл мэндийн салбарт төрийн зүгээс ихээхэн хөрөнгө зарцуулах боломж нээгдэж байна. Гэвч энэхүү боломжоо бүрэн дүүрэн үр ашгаар нь хэрэгжүүлэх эсэх нь сангийн бодлого, түүнийг хэрэгжүүлэх үйл явцад авлигын түвшин ямар байхаас шууд хамаарна. Хэрэв хөрөнгө оруулалтыг ил тод, үр ашигтай удирдаж, авлигыг таслан зогсоох дорвитой бодлого хэрэгжүүлж чадвал эдийн засгийн өсөлт тогтвортой үргэлжлэх, цаашлаад нийгэмд эерэг өөрчлөлтийг авчрах бүрэн боломжтой. Харин эсрэгээрээ, төрийн салбарт авлига хавтгайрч, томоохон төслүүдийн хэрэгжилт удаашрах тохиолдолд эдийн засгийн өсөлт удаашрах, баялгийн хувиарлалт тэнцвэргүй болох, нийгмийн бухимдал гаарах зэргээр өргөн цар хүрээтэй эрсдэл үүсгэх талтай.

Иймээс төрийн болон хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааны хүрээнд авлигыг бууруулах, хөрөнгө оруулалтын ил тод байдлыг сайжруулах, худалдан авах ажиллагаа, тендерийн сонгон шалгаруулалтыг олон нийтийн хяналт дор ил тод явуулах, аудит шалгалтыг тогтмол хийх нь зөвхөн төрийн хөрөнгө оруулалтын төдийгүй макро түвшний тогтвортой өсөлтийн баталгаа болж өгдөг. RBC загварын түвшинд ч иймэрхүү арга хэмжээг авах нь макро түвшинд дэх тодорхой бус байдлыг бууруулж, бизнесийн орчинд эерэг дохио өгөх замаар эдийн засгийн дархлааг бэхжүүлдэг болохыг харуулдаг.

Тийнхүү улсын хөгжил дэвшитлийн гол хөдөлгөгч хүч нь зөв зохистой зарцуулалт, авлигаас ангид, ил тод байдал бөгөөд ийм нөхцөл бүрэлдсэнээр иргэдийн амьжиргаа дээшилж, тухайн улсын олон улсын тавцан дахь нэр хүнд өсөж, гадаадын хөрөнгө оруулалт тогтвортой нэмэгдэх боломж бүрдэнэ. Иймээс манай улсын хувьд энэ чиглэлд бодлогын шинэчлэл, авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаанд илүү их анхаарал хандуулах, олон улсын сайн туршлагыг нэвтрүүлэх зайлшгүй шаардлага урган гарч байгааг судлаачид онцолж байна.

## 1.1 Сэдвийн судлагдсан байдал

| Зохиогчид | Үр дүн |
|---|---|
| Marcelo Arbex et.al (2024) | Авлига нь хөрөнгө оруулалт, капитал, хөдөлмөрийн бүтээмжийг бууруулж, эдийн засгийн өсөлтийг сааруулдаг. |
| Acemoglu & Verdier (1998) | ДСЕТ загварын үр дүнд авлига нь төрийн институцийн үр ашгийг бууруулж, урт хугацааны эдийн засгийн өсөлтөд сөрөг нөлөө үзүүлдэг. |
| Blackburn & Forgues-Puccio (2009) | ДСЕТ загварт “засаглалын үр ашиггүй байдал” гэсэн шок хэлбэрээр авлигыг оруулж тооцоход загварт: татварын орлого буурч, хувийн хөрөнгө оруулалтын идэвх саарч, эдийн засгийн өсөлт саарсан. |
| Cardenas & Tuzemen (2011) | VAR загварын шинжилгээгээр авлигын түвшин өсөхөд төсвийн үр ашигтай зарцуулалт багасч, эдийн засгийн идэвх сулран, өсөлт удааширдаг. |
| Dzhumashev (2014) | Олон төрлийн шокуудыг (гадаад худалдаа, хөрөнгө оруулалт, итгэлцэл, авлигын эсрэг бодлого зэрэг) ДСЕТ загварт оруулан тооцоход, авлига багасч төрийн үр ашиг нэмэгдэх нь урт хугацааны тогтвортой өсөлтийн үндэс болдог. |
| Aidt (2016) | Panel VAR загвараар авлига богино болон дунд хугацааны өсөлтийг бууруулдаг, түүнчлэн авлигыг бууруулах бодлого нь төсвийн сахилга бат, ил тод байдалтай уялдах шаардлагатай гэж үзсэн. |

Хүснэгт 1: Судлагдсан байдлын тойм

# 2 Загварын тавил

Эдийн засаг хангалттай олон тооны ижилхэн өрх гэрүүдээс бүрддэг ба өрх гэр насан туршийн ханамжаа хамгийн байлгах зарчмаар хэрэглээ болон хөдөлмөрийн нийлүүлэлтээ сонгодог. Харин засгийн газар хэрэглээ, хөдөлмөр, хувийн капиталаас татвар авах ба татварын орлогоос төрийн албан хаагчдийн цалин олгон үлдсэн мөнгөөр нийтийн капиталд хөрөнгө оруулалт хийнэ.

## 2.1 Үйлдвэрлэлийн функц

Эдийн засагт төрийн албан хаагчидийн Авлигаас үүдэн $\tau^\eta = f(\eta)$ гэсэн алдагдалд үүсдэг. $\eta = 0$ бол авлига огт байхгүй, $\eta = 1$ бол төрийн бүх албан хаагчид авлигад автсан гэсэн утгатай. $f(\eta)$ нь өсдөг функц ба 2-р эрэмбийн уламжлал нь сөрөг байна. Уг функцийг

$$\tau^\eta = 1 - e^{(-\eta/\iota)} \tag{1}$$

байдлаар загварт оруулав [1] . Энд $\iota$ нь тохируулагын параметр.
$A_t$ нь технологи (productivity factor) ба $A_{t+1} = (1 + \gamma)A_t$ гэж өсдөг. $K_t$ нь капитал, $L_t$ нь хөдөлмөр. Нийт орлогод капиталын орлого эзлэх хувь нь $\alpha$ байна. Үйлдвэрлэлийн функц нь,

$$Y_t = (1 - \tau^\eta)K_t^\alpha (A_t L_t)^\zeta (K_t^g)^{1-\zeta-\alpha} \tag{2}$$

байна. Нэгж хөрөнгө оруулалт нэгж шинэ капитал бий болгоно. Мөн капитал нь $\delta$ түвшинээр элэгдэнэ гэвэл капиталын динамик нь,

$$K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + I_t \tag{3}$$

байдаг.

## 2.2 Засгийн Газар

Засгийн газар зардал нь хэрэглээнээс авах нэмэгдсэн өртөгийн албан татвар ($\tau_c$), хөдөлмөрөөс авах хувь хүний орлогын татвар ($\tau_h$), капиталаас олох орлогын татвар ($\tau_k$) зэргээр санхүүжүүлнэ. Төрийн албан хаагчид хувийн салбарын ажилчидтай ижил цалин ($w_t$) авдаг гэж үзнэ. Татварын орлого нь,

$$T_t = \tau_c N_t c_t + \tau_h w_t N_t h_t + \tau_k r_t K_t \tag{4}$$

байх ба засгийн газрийн зардал нь,

$$G_t^i + (1-v)N_t w_t h_t = (1-\eta)T_t + b_{t+1} - q_t b_t \tag{5}$$

байна. Энд $(1-\eta_t)T_t$ нь авлигад өртөөгүй татварын орлого, $b_t$ нь гаргасан бонд, $q_t = 1 + r_{t+1}^b$ нь бондын хүү, $v$ нь нийт хөдөлмөрд хувийн сектор эзлэх хувь, $G_t^g$ нь засгийн газрын хөрөнгө оруулалт. Нийтийн өмчид капитал нь ,

$$K_{t+1}^g = (1-\delta)K_t^g + G_t^i \tag{6}$$

байна [4]. Tanzi болон Davoodi (2001) [5], Friedman et.al (2000) [2], Ghura (1998) [3] нар авлига татварын орлогыг бууруулж, ингэснээр сангийн бодлого хэрэгжүүлэхэд хүндрэл учруулдаг гэдгийг онцолсон.

## 2.3 Төлөөлөгч пүүс

Үйлдвэрлэгч болгон өөрийн ашгийг хамгийн их байлгадаг гэвэл ашгийн функц нь,

$$\Pi_t\left(K_t, L_t; \eta\right) = \max_{K_t, L_t \geq 0} \left\{(1-\tau^\eta)K_t^\alpha (A_t L_t)^\zeta (K_t^g)^{1-\zeta-\alpha} - w_t L_t - r_t K_t\right\} \tag{7}$$

төсвийн хязгаарлалт нь үйлдвэрлэлийн функц байх ба Lagrangian функцийн I-р эрэбийн нөхцлүүдээс оновчтой шийд нь,

$$r_t = (1-\tau^\eta)\,\alpha K_t^{\alpha-1}\left(A_t L_t\right)^\zeta \left(K_t^g\right)^{1-\zeta-\alpha}, \tag{8}$$

$$w_t = (1-\tau^\eta)\,\zeta A_t K_t^\alpha \left(K_t^g\right)^{1-\zeta-\alpha}\left(A_t L_t\right)^{\zeta-1}. \tag{9}$$

байна.

## 2.4 Төлөөлөгч өрх гэр

Хангалттай олон $N$ тооны ижилхэн өрх гэрүүд эдийн засагт байх ба дараах хэлбэрийн функцээр өгөгдөх насан туршийн ханамжаа төсвийн хязгаарлалтын хүрээнд хамгийн их байлгадаг гэвэл ханамжийн функц нь,

$$U = \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t N_t \big[\ln(c_t) + \theta \ln(1-h_t)\big] \tag{10}$$

байна. Энд, $c_t$ нь өрхийн хэрэглээ, $l_t$ нь чөлөөт цаг $h_t + l_t = 1$ байна.
Өрхийн төсвийн хязгаарлалт нь,

$$Y_t = G_t + I_t + C_t \tag{11}$$

байх бөгөөд (2), (3), (4), (5) тэгшитгэлийг орлуулбал төсвийн хязгаарлалт нь,

$$\begin{aligned} N_t c_t + K_{t+1} + (1-\eta)(\tau_c N_t c_t + \tau_h w_t N_t h_t + \tau_k r_t K_t) + q_t b_{t+1} \\ = (1-\tau^\eta) K_t^\alpha (A_t L_t)^\zeta (K_t^g)^{1-\zeta-\alpha} + (1-\delta) K_t + b_t \end{aligned} \tag{12}$$

болно. Төлөөлөгч өрх гэрийн шийдэх насан туршийн ханамжийг төсвийн хязгаарлалтын хүрээнд хамгийн их байлгах бодлогын Lagrangian функцийн I-р эрэбийн нөхцлүүдийг олбол,

$$\begin{aligned} c_t: &\quad \beta^t c_t^{-1} + \lambda(\eta\tau_c - \tau_c - 1) = 0, \\ h_t: &\quad \frac{\theta}{1-h_t} - \lambda(1-\eta)\tau_h w_t N_t = 0, \\ k_{t+1}: &\quad -\lambda_t + \mathbb{E}_t\left[\lambda_{t+1}\left((1-\eta)\tau_k r_{t+1} - (r_{t+1} + 1 - \delta)\right)\right] = 0, \\ b_{t+1}: &\quad \lambda_t q_t - \beta \mathbb{E}_t[\lambda_{t+1}] = 0. \end{aligned} \tag{13}$$

Эхний 2 нөхцлөөс,

$$\frac{\theta c_t}{1-h_t} = \frac{w_t N_t (1 - \tau_h + \eta\tau_h)}{1 + \tau_c - \eta\tau_c} \tag{14}$$

гэсэн үр дүнг олж авах ба энэ нь өрх гэрийн бодит цалинг орлуулах ахиу түвшин хөдөл мөрийн нийлүүлэлтийн статик нөхцөлтэй тэнцүү байна гэдгийг илэрхийлнэ. Эхний болон сүүлийн нөхцлөөс энэ бодлогын Euler-ын тэгшитгэл нь,

$$\frac{1}{c_t} = \beta \frac{1}{c_{t+1}} \left[(1-\eta)\tau_k r_{t+1} - (r_{t+1} + (1-\delta))\right]. \tag{15}$$

$$1 + r_{t+1}^b = \frac{1}{q_t} = \frac{1}{\beta}\frac{c_{t+1}}{c_t}, \tag{16}$$

болно.

# 3 Калибраци

Уг загварын параметрүүдийг бодит тоон мэдээлэл болон эмпирик үнэлгээнд үндэслэн калибрацийн аргаар тодорхойлох юм. Энэхүү загвар нь бусад уламжлалт бүтцийн загваруудтай харьцангуй энгийн бөгөөд зарим параметрүүдийн хувьд тоон мэдээллийн дутагдалтай байдал, загварыг хураангуйлан хялбаршуулсан байдал зэргээс тодорхойлогдохгүй байх боломжтой бөгөөд энэ тохиолдолд макро эдийн засгийн бусад судалгааны ажлуудын үр дүнгээс жишиг болгож авах эсвэл хариу үйлдлийн функцууд бодит байдалтай нийцтэй эсэхээс хамааруулан сонгов. Иймд бодлогын шинжилгээнд загварыг ашиглахын тулд загварын параметрүүдийн сонголт нь хэр бодитой байгаа эсэхийг бусад макро эдийн засгийн бүтцийн хураангуй загваруудын үр дүнтэй жиших, бодит тоон мэдээлэлтэй хэр зэрэг нийцтэй байгааг эргэцүүлэх байдлаар цаашид тогтмол сайжруулах боломжтой юм.

| Тэмдэглэгээ | Параметр | Тайлбар | Эх сурвалж |
|---|---|---|---|
| $\alpha$ | 0.52926 | Нийт орлогод хувийн капиталын орлого эзлэх хувь | Судлаачийн тооцоолол |
| $\zeta$ | 0.31589 | Нийт орлогод хөдөлмөрийн орлого эзлэх хувь | Судлаачийн тооцоолол |
| $\beta$ | 0.9965 | Ханамжийн хорогдуулатын параметр | Batsukh Tserendorj, Avralt-Od Purevjav (2012) [6] |
| $\delta$ | 0.05 | Капиталын элэгдэл | Penn-table |
| $\tau_c$ | 0.2 | Хэрэглээний татварийн хувь | Batsukh Tserendorj, Avralt-Od Purevjav (2012) |
| $\tau_k$ | 0.05 | Капиталын орлогын татвар | Batsukh Tserendorj, Avralt-Od Purevjav (2012) |
| $\tau_h$ | 0.3 | Хөдөлмөрийн орлогын татвар | Batsukh Tserendorj, Avralt-Od Purevjav (2012) |
| $v$ | 0.825 | Хувийн секторт ажиллаж буй хүмүүсийн эзлэх хувь | Судлаачийн тооцоолол |
| $\iota$ | 4.673 | Тохируулагын параметр | Marcelo Arbex et.al (2024) |
| $p$ | {0.2, 0.5} | Авилагын AR(1) параметр | |
| $\kappa$ | 0.3 | Суурь Авлигын түвшин | Marcelo Arbex et.al (2024) |
| $\theta$ | 2 | Frisch inverse | Batsukh Tserendorj, Avralt-Od Purevjav (2012) |

Хүснэгт 2: Суурь калибраци

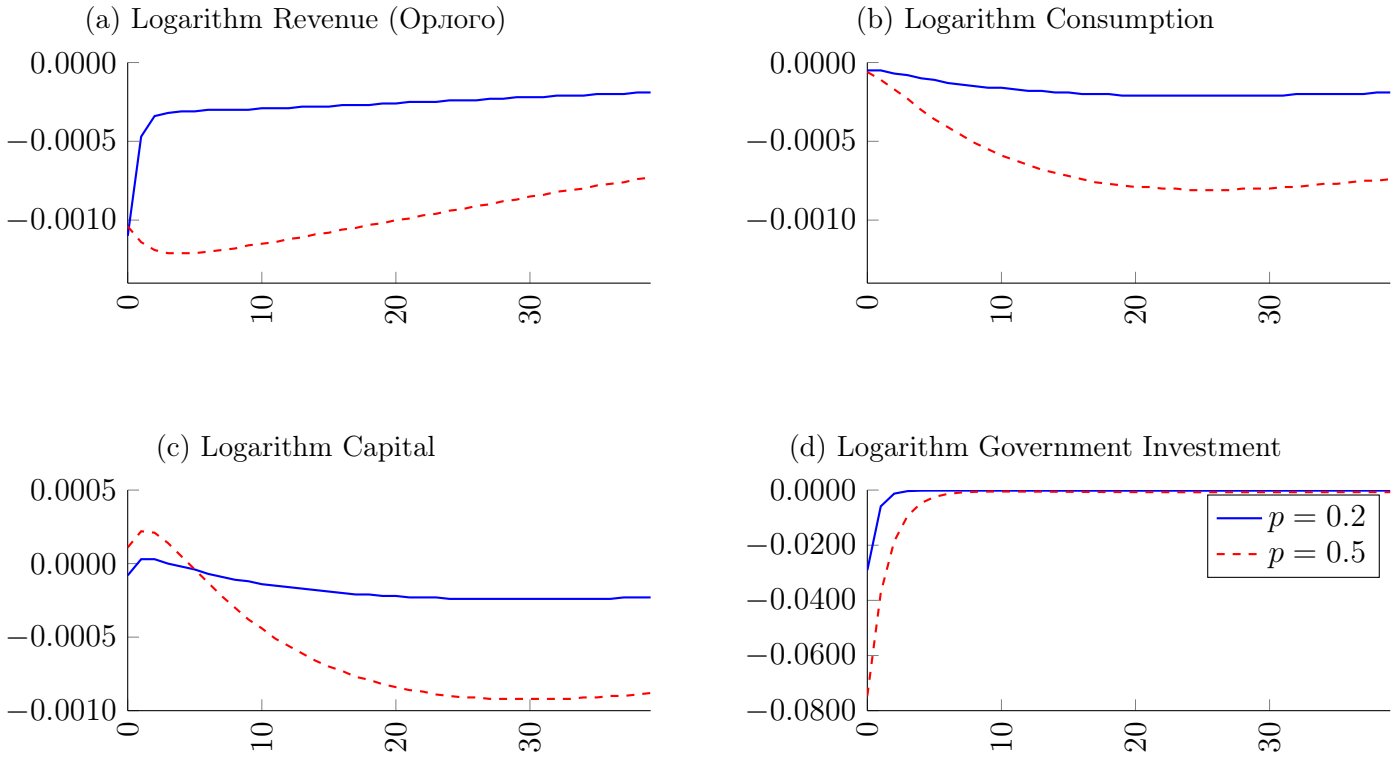
# 4 Симуляци

## 4.1 Суурь симуляци

Загварт Авлигын түвшинг AR(1) процесс гэж таамагласан бөгөөд $p$ параметр нь Авлигын гэмт хэргийг хэр хурдан илрүүлж байгааг илтгэнэ.

$$\eta_t = \kappa + \rho\eta_{t-1} + \varepsilon_t \tag{17}$$

Уг параметрийг тооцох боломжгүй тул $p = \{0.2, 0.5\}$ гэж 2 байдлаар тодорхойлов. Загварт гаднаас Авлигын түвшинг 1 нэгжээр нэмэхэд загвар тогтвортой төлөвөөс хэр зэрэг зөрж байгааг симуляци хийнэ хариу үйлдлийн функцыг доорх байдлаар дүрслэв.




Зураг 1: Авлигын түвшиний 1 нэгж өсөлтийн шоконд үзүүлэх хариу үйлдэлийн функц
Суурь симуляцийн хариу үйлдлийн функцууд, жилээр. Хариу үйлдлийн утгууд нь тогтвортой төлвийн утгаас хэдэн хувиар хазайж байгааг илэрхийлнэ.

Симуляцийн дараах үр дүнгүүд гарсан. Үүнд (i) Авлигын өсөлт нь урт хугацаанд хэрэглээ болон Орлогонийг бууруулж байна. (ii) Капиталыг богино хугацаанд бага хэмжээгээр өсгөх ба хэрэглээ болон Орлогоээс илүү урт хугацаанд капиталыг бууруулж байна. (iii) Засгийн газрын хөрөнгө оруулалтыг богино хугацаанд их хэмжээгээр бууруулж байна.

# 5 Эмпирик үр дүн

Энэхүү судалгааны ажил нь Авлигын өсөлт нь макро эдийн засагт үзүүлэх нөлөөг шинжлэх ДСЕТ-ийн загварыг авч үзсэн болно. Энэ судалгааны гол ач холбогдол нь Авлигын хор хөнөөлийг загварын тусламжтай нийтэд ойлголт өгөх явдал юм.

Загварын симуляци шинжилгээнээс үзэхэд дараах хэд хэдэн чухал бодлогын зөвлөмжүүд өгөхөөр байна. (i) Авлигын гэмт хэрэг илэрүүлэлтийг сайжруулах хэрэгтэй хэрэв $p$ параметр нь 0.5-аас өндөр үед загварын тогтвортой төлөв сарнаж байна өөрөө хэлбэл Авлигатай байх нь хугацаа явах тусам хор хөнөөл нь нэмэгдэж байна. (ii) Авлигын 1 нэгж өсөлт нь тогтвортой төлөв дэхь засгийн газрын хөрөнгө оруулалтыг 8% буюу маш өндөрөөр бууруулж байна. Энэ нь төсвийн алдагдал үүсгэх мега төслүүдийн дуусах хугацааг уртасгах засгийн газрын өр нэмэгдэх шалтгаан үүсгэж байна.

# Ашигласан ном


[1] Marcelo Arbex, Márcio Veras Corrêa, and Marcos Renan Vasconcelos Magalhães. The economic implications of corruption dynamics. *Available at SSRN 5009197*, 2024.

[2] Eric Friedman, Simon Johnson, Daniel Kaufmann, and Pablo Zoido-Lobaton. Dodging the grabbing hand: the determinants of unofficial activity in 69 countries. *Journal of public economics*, 76(3):459–493, 2000.

[3] Mr Dhaneshwar Ghura. *Tax revenue in Sub-Saharan Africa: Effects of economic policies and corruption*. International Monetary Fund, 1998.

[4] Eric M Leeper, Todd B Walker, and Shu-Chun S Yang. Government investment and fiscal stimulus. *Journal of monetary Economics*, 57(8):1000–1012, 2010.

[5] Vito Tanzi and Hamid Davoodi. Corruption, growth, and public finances. In *The political economy of corruption*, pages 101–122. Routledge, 2001.

[6] Batsukh Tserendorj and Avralt-Od Purevjav. Risk assessment of 'dutch disease'in mongolia due to a major resource and expected massive capital inflow. Technical report, ERI Discussion Paper Series 1. National University of Mongolia, 2012.